

Corrigé — Moyen : fonction négative et changement de signe

Corrigé M1

Sur $[-2, 2]$, $x^2 - 4 \leq 0$: la fonction est *négative*, on prend la valeur absolue.

$$\int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx = \left[\frac{x^3}{3} - 4x \right]_{-2}^2 = \left(\frac{8}{3} - 8 \right) - \left(-\frac{8}{3} + 8 \right) = -\frac{16}{3} - \frac{16}{3} = -\frac{32}{3}.$$

L'intégrale est négative ; l'aire est sa valeur absolue : $\mathcal{A} = \frac{32}{3} \text{ u.a.} \approx 10,67 \text{ u.a.}$

Corrigé M2

Sur $[0, 3]$, $f(x) = -2x \leq 0$. Donc

$$\int_0^3 (-2x) dx = [-x^2]_0^3 = -9 \implies \mathcal{A} = |-9| = \boxed{9 \text{ u.a.}}$$

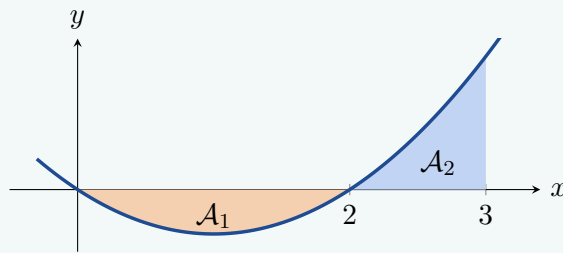
Corrigé M3

a) $f(x) = x^2 - 2x = x(x - 2)$, racines 0 et 2. Parabole tournée vers le haut : $f \leq 0$ sur $[0, 2]$ et $f \geq 0$ sur $[2, 3]$. Le signe change en $x = 2$: on **coupe**.

b) Primitive : $F(x) = \frac{x^3}{3} - x^2$.

$$\int_0^2 f = \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 = \frac{8}{3} - 4 = -\frac{4}{3} \Rightarrow \mathcal{A}_1 = \frac{4}{3}; \quad \int_2^3 f = \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_2^3 = 0 - \left(-\frac{4}{3} \right) = \frac{4}{3} = \mathcal{A}_2.$$

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \boxed{\frac{8}{3} \text{ u.a.} \approx 2,67 \text{ u.a.}}$$



Corrigé M4

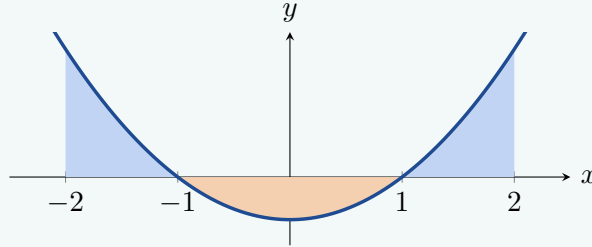
$f(x) = x^2 - 4$ s'annule en $x = 2$ sur $[0, 3]$: $f \leq 0$ sur $[0, 2]$, $f \geq 0$ sur $[2, 3]$. Primitive : $F(x) = \frac{x^3}{3} - 4x$.

$$\int_0^2 f = \frac{8}{3} - 8 = -\frac{16}{3} \Rightarrow \mathcal{A}_1 = \frac{16}{3}; \quad \int_2^3 f = (9 - 12) - \left(\frac{8}{3} - 8 \right) = -3 + \frac{16}{3} = \frac{7}{3} = \mathcal{A}_2.$$

$$\mathcal{A} = \frac{16}{3} + \frac{7}{3} = \boxed{\frac{23}{3} \text{ u.a.} \approx 7,67 \text{ u.a.}}$$

Corrigé M5

$f(x) = x^2 - 1$ a pour racines ± 1 . Sur $[-2, 2]$: $f \geq 0$ sur $[-2, -1]$, $f \leq 0$ sur $[-1, 1]$, $f \geq 0$ sur $[1, 2]$. Primitive : $F(x) = \frac{x^3}{3} - x$.



Par symétrie, les deux morceaux extérieurs ont la même aire :

$$\int_1^2 f = \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_1^2 = \left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \Rightarrow 2 \times \frac{4}{3} = \frac{8}{3}.$$

Morceau central :

$$\int_{-1}^1 f = \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_{-1}^1 = \left(\frac{1}{3} - 1 \right) - \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) = -\frac{2}{3} - \frac{2}{3} = -\frac{4}{3} \Rightarrow \frac{4}{3}.$$

$$\mathcal{A} = \frac{8}{3} + \frac{4}{3} = \frac{12}{3} = \boxed{4 \text{ u.a..}}$$